Fragebogen der Fachschaft zu **mündlichen Prüfungen** im Informatikstudium

Barcode:

2 214100 140360

Dieser Fragebogen gibt den Studierenden, die nach dir die Prüfung ablegen wollen, einen Einblick in Ablauf und Inhalt der Prüfung. Das erleichtert die Vorbereitung.
Bitte verwende zum Ausfüllen einen schwarzen Stift. Das erleichtert das Einscannen.
Vielen Dank für deine Mitarbeit!

Dein Studiengang: *Informatik (Master)*

Prüfungsart:
- ○ Wahlpflichtfach
- ● Vertiefungsfach
- ○ Ergänzungsfach

Welches? *Telematik*

Prüfungsdatum: *31. März 2023*

Prüfer(in): *Prof. Dr. Oliver P. Waldhorst**

Beisitzer(in): *N/A*

Prüfungsfächer und Vorbereitung:

Veranstaltung	Dozent(in)	Jahr	regelmäßig besucht?
Mobilkommunikation	*Waldhorst*	*WS 2022/23*	*100% Live-Termine, 100% Aufzeichnungen*

Note: *1.0*

Prüfungsdauer: *ca. 30 Minuten*

War diese Note angemessen? *Absolut fair. Er hat mir bei zwei kleinen Unsicherheiten auf die Sprünge geholfen, sodass ich diese dann doch noch richtig erklären konnte.*

✍ Wie war der Prüfungsstil des Prüfers / der Prüferin?

Prüfungsatmosphäre, (un)klare Fragestellungen, Frage nach Einzelheiten oder eher größeren Zusammenhängen, kamen häufiger Zwischenfragen oder ließ er/sie dich erzählen, wurde dir weitergeholfen, wurde in Wissenslücken gebohrt?

Angenehme Atmosphäre und klare Fragen. Der Prüfer hilft einem, wenn man mal etwas nicht weiß. Er versucht, dass man durch Tipps die Lösung selbst findet oder er gibt einem Stichworte, sodass man sich wieder erinnert.

*Institut für Telematik, Lehrstuhl Prof. Zitterbart

↪ **Rückseite bitte nicht vergessen!**

Hat sich der Besuch / Nichtbesuch der Veranstaltung für dich gelohnt?

Das Anschauen der Aufzeichnungen (Flipped-Classroom-Konzept) ist sinnvoll, da Herr Waldhorst oft Sachen nennt, die er in einer Prüfung abfragen würde. Theoretisch steht auch alles auf den Folien drauf, aber ich denke es ist schon sinnvoll die Aufzeichnung zu hören.

In den Live-Terminen wurden Übungsaufgaben gemacht und besprochen. Diese waren hilfreich zum Verständnis des Stoffs und auch klausurrelevant!

Kannst du ihn / sie weiterempfehlen? Warum?

- ● ja
- ○ nein

Netter Mensch, gute Vorlesung, gute Prüfung in der er auch hilft

Wie lange und wie hast du dich alleine oder mit anderen auf die Prüfung vorbereitet?

ca. 5 Tage die Vorlesungsaufzeichnungen nochmal angeschaut und ausführlich zusammengefasst; und die Übungen aus den Live-Terminen nochmal gemacht. Danach 1 Tag die Zusammenfassung gelesen und versucht das wichtigste zu merken. Dann ca. 2-3 Tage mit Protokollen gelernt.

Fanden vor der Prüfung Absprachen zu Form oder Inhalt statt? Wurden sie eingehalten?

Nicht wirklich. i+ Folien kamen wie besprochen nicht dran.

Welche Tipps zur Vorbereitung kannst du geben?

Wichtige / unwichtige Teile des Stoffes, gute Bücher / Skripten, Lernstil, ...

In den Übungen der Live-Termine kommen auch Sachen dran, die nicht in den Vorlesungsaufzeichnungen vorkommen (z.B. Sicherheitsaspekte); diese sind auch klausurrelevant.

Details scheinen ihm nicht so wichtig zu sein. Mehr das Verständnis und die Zusammenhänge.

Kannst du Ratschläge für das Verhalten in der Prüfung geben?

Ruhig bleiben. Wenn man etwas nicht weiß, kann man kurz nachdenken oder sagen, dass man gerade nicht drauf kommt. Dann hilft der Prüfer, dass es einem wieder einfällt.

Inhalte der Prüfung (bitte auf weitere Blätter):

- Schreibe bitte möglichst viele Fragen und Antworten auf.
- Wo wurde nach Herleitungen oder Beweisen gefragt oder sonstwie nachgehakt?
- Worauf wollte der Prüfer / die Prüferin hinaus?
- Welche Fragen gehörten nicht zum eigentlichen Stoff?

Mobilkommunikation

W: Waldhorst
I: Ich

W: Welche neuen Herausforderungen haben wir bei drahtlosen Netzen gesehen im Gegensatz zu drahtgebundenen Netzen? (klassische Einstiegsfrage)
I: Geräte können mobil sein; Positionsmanagement: wo ist ein Gerät? Geräte können sich während einer laufenden Verbindung bewegen -> Handover. Re-Routing von Paketen. Funkmedium ist Semi-Broadcast-Medium. Daher: Mehrwegeausbreitung, Interferenzen, man bekommt Kollisionen nicht unbedingt mit, versteckte und ausgelieferte Endgeräte. Sicherheit, weil Signale schwer abzuschirmen / leichter abzuhören.

1.1 Sicherheit

W: Machen wir mit Sicherheit weiter. Das hatten wir zwar oft ausgeklammert in der Vorlesung, aber wie wird Sicherheit in GSM umgesetzt?
I: Das Mobilgerät authentifiziert sich dem Netz gegenüber. Challenge-Response-Verfahren bei dem das Mobilgerät mit einem Schlüssel auf der SIM-Karte eine Challenge löst und das Ergebnis wieder zum Netz schickt. Das Mobilfunknetz authentifiziert sich aber nicht.

W: Wurde das irgendwann behoben, dass sich das Netz auch dem Mobilgerät gegenüber authentifiziert?
I: In LTE ja, bei UMTS weiß ich es jetzt gerade nicht.

W: *Er erklärt wie es bei UMTS ist.* **Welches Gerät im Mobilfunknetz ist denn insbesondere beteiligt an dem Challenge-Response-Prozess?**
I: Das Authentication Center (AuC).

W: Ja, welches denn noch?
I: *Ich weiß es nicht und denke laut nach und zähle dabei weitere Komponenten eines GSM-Netzes auf: BTS, BSC, MSC, GMSC.* Ich weiß es nicht. Aber die Prüfung der Antwort der Challenge könnte man auch mehr an den Netzrand verschieben...

W: Hm. Das gesuchte Gerät ist auch beim Mobile Terminated Call beteiligt.
I: *Ich zeichne das Bild dazu auf und erkläre dabei den Kommunikationspfad: Rufende Station -> Netz -> GMSC -> HLR -> VLR -> HLR -> GMSC -> MSC -> VLR -> MSC -> BSS -> MS -> BSS -> MSC -> VLR -> MSC -> BSS -> MS. Beim Zeichnen fällt mir auf und ich erinnere mich wieder:* Nach dem Paging tauschen die Mobilstation und das Visitor Location Register (VLR) Informationen zur Verschlüsselung aus. Dann ist das VLR also noch beteiligt.

1.2 Mehrwegeausbreitung / Inter-Symbol-Interferenz

W: Genau. Was ist Mehrwegeausbreitung?
I: *Ich zeichne und erkläre eine Skizze bei der ein Signal direkt vom Sender zum Empfänger geht und einmal an einem Haus reflektiert und gestreut wird.* Durch die unterschiedlich langen Wege kommt das Signal zu unterschiedlichen Zeiten mehrfach beim Empfänger an.

W: Was ist denn Inter-Symbol-Interferenz (ISI)?
I: Die kann hierbei auftreten, wenn das Symbol eines Ausbreitungspfades gleichzeitig beim Empfänger ankommt wie ein anderes Symbol eines anderen Ausbreitungspfades.

W: Was wurde denn in einer Mobilfunktechnologie gegen ISI getan?
I: Bei LTE wird OFDM genutzt. Dabei haben wir schmalbandige Unterträger, die eine lange Symbolzeit haben und bei denen wir flexibel viele für die Übertragung nutzen können. Durch die lange Symbolzeit sind wir schonmal etwas vor ISI geschützt. Zusätzlich wird zwischen den Symbolen eine Schutzzeit eingefügt, in der ein Cyclic Prefix geschickt wird. Dabei wird das nächste Symbol quasi schon früher angefangen zu senden.

W: Genau das wollte ich gerade fragen, ob wir nicht eine geringere Datenrate hätten durch die lange Symbolzeit, aber durch die geringe Bandbreite und mehreren Unterträgern passt das.
Bei UMTS wird ja CDMA genutzt und relativ kurze Symbolzeiten. Was machen wir da gegen ISI?

I: Den Schutz gegen ISI kriegen wir durch Codemultiplexen. Wenn wir zur richtigen Zeit dekodieren, ist der Wert im Integrator hoch und andere Signale wirken für uns wie Signale mit falschem Code. Außerdem kann man die Codes so wählen, dass sie eine geringe Korrelation zu sich selbst haben und sich somit nicht gegenseitig auslöschen.

1.3 Schnelles Fading

W: Was ist schnelles Fading?
I: Das ist wenn plötzlich die Signalstärke beim Empfänger einbricht; Es also einen schnellen Wechsel der Signalqualität gibt. Zum Beispiel ausgelöst durch die sich verändernde Umwelt.

W: Wo ist schnelles Fading vorteilhaft?
I: Bei HSDPA, der Erweiterung zu UMTS, hatten wir das gesehen. Dabei können wir statt dedizierten Kanälen einen geteilten Kanal nutzen und diesen in Zeitschlitze und mehrere Unterträger pro Zeitschlitze aufteilen. Darauf kann man dann Scheduling-Verfahren nutzen, die verschiedenen Nutzern unterschiedlich viele Unterträger pro Zeitschlitz zuweisen. Die Idee dabei ist, dass man Nutzer mit besserer Kanalqualität bevorzugt und deren bessere Kanalqualität durch ein besseres Modulationsverfahren ausnutzt und so die Datenrate erhöhen kann.

W: Welche Scheduling-Verfahren hatten wir gesehen?
I: Round Robin (Einfach reihum den Endgeräten zuweisen), Best Effort (Immer dem mit der besten Kanalqualität Ressourcen zuweisen), Proportional Fairness (Bessere Kanalqualität nutzen, aber gleichzeitig jeden Nutzer drankommen lassen, um Verhungern zu vermeiden)

W: In der Übung hatten wir mal die Scheduling-Verfahren für ein Beispiel-Szenario geordnet anhand der vom Sender erzielten Datenrate. Sortieren Sie die Verfahren danach.
I: Best Effort hat die höchste Datenrate, dann Round Robin, dann Proportional Fairness. Bei Letzterem hatten wir gesagt fair sei es, wenn jeder Nutzer die gleiche Datenmenge bekommt in einem gewissen Zeitintervall.

1.4 WLAN

W: Okay, anderes Thema. Als lokalere Technologie hatten wir uns 802.11 WLAN angeschaut. Was hatten wir da im Physical Layer?
I: Zur Modulation nutzen wir BPSK oder QPSK. Wir erreichen 1-2 Mbit/s Datenrate. *Mehr fiel mir gerade nicht ein.*

W: Da gibt es noch was. Wie war das Bandspreizen?
I: Ah ja, da wurde DSSS benutzt. Dabei haben wir Codes mit denen wir die Daten verknüpfen.

W: Gibt es da einen oder mehrere Codes?
I: Ich denke es gibt einen pro Station. Wobei... Wir hatten gesehen, dass mehrere WLANs auf derselben Frequenz sich nicht stören wegen unterschiedlicher Zeitsynchronisation. Daher denke ich könnten mehrere Stationen wohl auch einen Code nutzen.

W: Genau, alle Stationen nutzen denselben 11-Chip Barker-Code.
Zur Erhöhung der Datenrate in 802.11b, was wurde da gemacht?
I: Die Länge des Barker-Codes wurde verkürzt und damit die Datenrate etwas erhöht. *Denke nach.* Das andere fällt mir gerade nicht ein.

W: Gibt es einen oder mehrere Codes?
I: *Mir fällt es immernoch nicht ein.*

W: Es hieß Complementary Code Keying.
I: Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. *Ich erkläre es anhand des Beispiels aus der Vorlesung:* Von den 4 zu übertragenden Bits nutzen wir die ersten beiden, um den Code auszuwählen und mit diesem Code kodieren wir dann die letzten beiden Bits. Der Empfänger dekodiert das Signal mit allen Codes parallel und bekommt dann in einem Integrator ein eindeutiges Ergebnis, weiß daher den Code und die ersten zwei Bits und das dekodierte Ergebnis sind die letzten zwei Bits. Wir gewinnen also Datenrate auf Kosten von mehr Hardware beim Empfänger.

W: Jetzt zum MAC-Layer. Was für Medienzugriffsverfahren hatten wir da?
I: Distributed Coordination Function (DCF) und Point Coordination Function (PCF).

W: Was ist der Unterschied?
I: DCF können wir in Infrastruktur- und Ad-hoc-Netzen betreiben. PCF hat zusätzlich eine wettbewerbsfreie Phase, einen ausgezeichneten Point Coordinator und kann daher nur in Infrastruktur-Netzen verwendet werden.

W: Müssen alle Geräte beides unterstützen?
I: Nein, nur DCF. PCF ist optional.

W: Können wir trotzdem nicht-PCF-fähige Geräte in PCF-Netzen benutzen?
I: Ja, der Point Coordinator sendet zu Beginn der wettbewerbsfreien Phase nach einem PIFS einen Beacon mit NAV-Vektor woraufhin sich alle nicht-PCF-fähigen Geräte bis zum Ende der Phase schlafen legen.

W: Betrachten wir jetzt DCF mit RTS, CTS und ACK. Zeichnen sie die Stationen A, B, C und D mit Zeitachsen. Die Sendereichweite geht immer bis zur nächsten Station. Also wir haben hier das klassische ausgelieferte Endgeräte-Szenario. B will an A senden, C hat einen Sendewunsch (weniger als ein DIFS nach B) zu D. Zeichen sie mal was passiert.
I: *Ich zeichne wie in der Übung und erkläre dabei. C legt sich nach dem RTS schlafen, weil es den NAV-Vektor daraus gelesen hat. Nach dem ACK von A ist C wieder wach, wartet einen DIFS und einen zufälligen Backoff und fängt dann an mit RTS ...*

W: Ist das Problem des ausgelieferten Endgeräts hierdurch jetzt behoben?
I: Nein, C ist immernoch ausgeliefert, weil es nicht sendet, obwohl es könnte. Es könnte eigentlich senden, weil die Signale bei den Empfängern nicht kollidieren würden. Wenn man sich nur bei einem CTS schlafen legen würde, wäre es behoben.

W: Okay danke, gehen Sie bitte kurz raus.

...

W: Sie hatten kleine Probleme bei Sicherheit bei GSM und bei der Erweiterung bei WLAN mit CCK. Aber dann konnten Sie es ja noch gut erklären, deswegen haben wir Ihnen das nicht so negativ ausgelegt. 1,0.